中国生态农业学报(中英文)
Chinese Journal of Eco-Agriculture

基于气象数据的河北低平原盐碱区作物水分供需评估

徐　芳，于淑会，谢　锦，韩立朴

Assessment of crop water supply and demand in saline-alkali areas of the Hebei low plains based on meteorological data

XU Fang, YU Shuhui, XIE Jin, and HAN Lipu

在线阅读 View online: https://doi.org/10.12357/cjea.20250732

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

河北省盐碱地综合利用的现状、问题及建议

Current situation, problems, and suggestions for comprehensive utilization of saline–alkali soil in Hebei Province

中国生态农业学报(中英文). 2025, 33(3): 541–549

多源土壤水分产品在河北平原的适用性评价

Adaptability evaluation of soil moisture products in the Hebei Plain

中国生态农业学报(中英文). 2022, 30(5): 809–819

咸水灌溉改良滨海盐碱地的适用性研究进展

Research progress on the applicability of saline water irrigation for ameliorating coastal saline–alkali land

中国生态农业学报(中英文). 2025, 33(10): 1909–1921

农业高效利用盐碱地资源探讨

Discussion on the agricultural efficient utilization of saline–alkali land resources

中国生态农业学报(中英文). 2023, 31(3): 345–353

毛叶苕子对滨海盐碱地土壤活性有机碳和后茬玉米产量的影响

Effect of planting and returning *Vicia villosa* on soil active organic carbon and yield of subsequent maize in coastal saline soils

中国生态农业学报(中英文). 2023, 31(3): 405–416

生物炭与土壤调理剂对滨海荒芜重盐碱地先锋作物的影响

Effects of biochar and conditioner on pioneer crops planted in coastal barren severe saline–alkali soil

中国生态农业学报(中英文). 2023, 31(3): 487–494

关注微信公众号，获得更多资讯信息

中国生态农业学报(中英文)　2026 年 5 月　第 34 卷　第 5 期
Chinese Journal of Eco-Agriculture, May 2026, 34(5): 1084−1096

DOI: 10.12357/cjea.20250732

CSTR: 32371.14.cjea.20250732

徐芳, 于淑会, 谢锦, 韩立朴. 基于气象数据的河北低平原盐碱区作物水分供需评估[J]. 中国生态农业学报 (中英文), 2026, 34(5): 1084−1096

XU F, YU S H, XIE J, HAN L P. Assessment of crop water supply and demand in saline-alkali areas of the Hebei low plains based on meteorological data[J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2026, 34(5): 1084−1096

基于气象数据的河北低平原盐碱区作物水分供需评估*

徐　芳[1], 于淑会[1], 谢　锦[2**], 韩立朴[2,3**]

(1. 河北地质大学土地科学与空间规划学院　石家庄　050031; 2. 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心/河北省土壤生态学重点实验室　石家庄　050022; 3. 中国科学院大学　北京　100049)

摘　要: 为明确河北低平原盐碱区作物水分供需动态特征与规律性干旱时段, 本研究以黄骅市 (滨海盐碱类型区) 和南皮县 (内陆盐碱类型区) 为典型县域, 基于 1980—2024 年逐日气象数据, 采用 Penman-Monteith 模型和水分盈亏指数方法, 分析了冬小麦和夏玉米生育期内潜在蒸散量、有效降水量和需水量的时序变化特征, 比较了不同生育阶段水分供需的差异, 并借助逐日水分盈亏指数识别关键干旱时段。结果表明, 近 45 年来, 研究区潜在蒸散量呈上升趋势, 年增长幅度为 1.79~2.30 mm/a, 而冬小麦生育期有效降水量则以 0.66 mm/a (黄骅市) 和 0.71 mm/a (南皮县) 的速率下降, 水分供需失衡加剧。冬小麦全生育期存在持续性水分亏缺, 抽穗期累积亏缺量达 117.01~118.36 mm, 日均水分亏缺强度达 5.87~5.92 mm/d, 且全生育期约 1/3 时间处于重度及以上干旱等级。夏玉米水分状况总体较好, 仅在灌浆期出现短期水分不足。基于日尺度水分盈亏指数识别出两个干旱高频时段: 3 月上中旬 (返青期内 3 月 6—15 日左右) 与 4 月上中旬 (拔节期内 4 月 2—6 日与 4 月 13—17 日), 并据此提出水分管理建议, 南皮县可探索微咸水与雨水的分期互补利用模式, 黄骅市则建议重点发展以雨水蓄积与高效利用为主导的灌溉方式。本研究从日尺度揭示了作物水分胁迫的精细过程, 所明确的关键干旱窗口与灌溉建议, 为该区域实现雨水资源化与微咸水安全利用的精准水分调控提供了时空节点依据和决策思路。

关键词: 水分供需; 水分盈亏指数; 盐碱地; 河北低平原; 干旱时段

中图分类号: S126

Assessment of crop water supply and demand in saline-alkali areas of the Hebei low plains based on meteorological data*

XU Fang[1], YU Shuhui[1], XIE Jin[2**], HAN Lipu[2,3**]

(1. School of Land Science and Space Planning, Hebei GEO University, Shijiazhuang 050031, China; 2. Center for Agricultural Resources Research, Institute of Genetics and Developmental Biology, Chinese Academy of Sciences / Hebei Key Laboratory of Soil Ecology, Shijiazhuang 050022, China; 3. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

* 国家重点研发计划项目 (2022YFD190010504) 资助

** 通信作者: 谢锦, 主要研究方向为盐碱地综合利用, E-mail: xiejin@sjziam.ac.cn; 韩立朴, 主要研究方向为边际土地生态过程及资源化利用, E-mail: lphan@sjziam.ac.cn

徐芳, 主要研究方向为土地工程与信息技术。E-mail: xxxu1024@126.com

收稿日期: 2025-09-22　接受日期: 2025-12-17

* This study was supported by the National Key R&D Program of China (2022YFD190010504).

** Corresponding authors: XIE Jin, E-mail: xiejin@sjziam.ac.cn; HAN Lipu, E-mail: lphan@sjziam.ac.cn

Received Sep. 22, 2025; accepted Dec. 17, 2025

Abstract: To clarify the dynamic characteristics of crop water supply and demand and identify regular drought periods in the saline-alkali areas of Hebei low plains, this study took Huanghua City (coastal saline-alkali region) and Nanpi County (inland saline-alkali region) as representatives to analyze the temporal variations in potential evapotranspiration, effective precipitation, and water demand during the growth periods of winter wheat and summer maize. This analysis was conducted with the daily meteorological data from 1980 to 2024, the Penman-Monteith model, and the water balance index method. It compared water supply and demand differences across growth stages and identified critical drought periods based on daily water balance indices. The results indicated that over the past 45 years, potential evapotranspiration in the study area showed an upward trend, with annual growth rates ranging from 1.79 to 2.30 mm/a. Meanwhile, effective precipitation during the growth period of winter wheat decreased at rates of 0.66 mm/a (Huanghua City) and 0.71 mm/a (Nanpi County), which exacerbated the imbalance between water supply and demand. Winter wheat experienced persistent water deficits throughout its entire growth period. The cumulative deficit during the heading stage reached 117.01–118.36 mm, with an average daily deficit intensity of 5.87–5.92 mm/d. Approximately one-third of the entire growth period was classified as severe drought or higher. Summer maize generally maintained favorable water conditions, experiencing only short-term water shortages during the grain filling stage. Two high-frequency drought periods were identified based on daily water balance indices: early to mid-March (March 6 to 15 during the regreening stage) and early to mid-April (April 2 to 6 and April 13 to 17 during the jointing stage). On the basis of these findings, water management recommendations were proposed. Nanpi County could explore the phased complementary use of brackish water and rainwater, while Huanghua City is advised to prioritize irrigation methods centered on rainwater harvesting and efficient utilization. This study reveals the detailed processes of crop water stress on a daily scale. The identified critical drought windows and irrigation recommendations provide spatiotemporal reference and decision-making insights for achieving precise water regulation through rainwater resource utilization and safe use of brackish water in this region.

Keywords: water supply and demand; water balance index; saline-alkali land; Hebei low plains; drought periods

盐碱地作为重要后备耕地资源, 对保障国家粮食安全具有特殊战略价值[1]。河北省盐碱地面积为 38.89 万 hm^2, 涵盖滨海盐碱地、黄淮海盐碱地和内陆盐碱地 3 种类型, 是全国盐碱地的典型代表, 亦是重要的粮食主产省。提高盐碱地产能是落实藏粮于地、藏粮于技战略的关键支撑[2-3]。

淡水资源短缺是制约盐碱地综合利用的核心要素。以河北省沧州市为例, 其地处滨海与黄淮海盐碱区的交汇地带, 是两种盐碱区的典型代表, 同时属于水资源极度匮乏区, 单位面积平均水资源量远低于农田灌溉需求[4]。具体表现为, 滨海盐碱区缺乏人工灌溉条件, 农业生产主要依赖雨养旱作; 黄淮海盐碱区农田灌溉主要依靠深层地下水, 但过度开采已导致华北平原成为我国地面沉降最严重的地区之一[5]。2019 年《华北地区地下水超采综合治理行动方案》政策印发实施后, 沧州市作为试点实施了严格的地下水压采政策, 淡水灌溉受到严格限制。另外, 受季风气候的影响, 滨海和黄淮海盐碱区的降雨时空分布与作物需水规律严重不匹配: 春季干旱少雨, 此时正值冬小麦 (*Triticum aestivum*) 返青拔节期, 日需水量 4.0~6.0 mm/d[6], 强烈的地表蒸发作用还诱发表层土壤盐分积聚, 进一步加剧了作物的水分胁迫; 而夏季降雨集中 (约占全年 80%) 且强度大, 此时玉米 (*Zea mays*) 正值苗期, 自然降水通常可满足需求并产生盈余。由于缺乏有效集雨蓄水设施与利用技术, 大量雨洪资源未被充分利用便排入海洋, 致使水分利用效率低下, 未能有效服务于农田水分管理[7]。因此, 雨水资源化与微咸水安全利用成为破解区域水分管理难题的关键途径。

精准分析作物生育期水分供需特征并识别关键缺水时段, 是实现雨洪资源和微咸水高效利用的基础。针对河北地区作物水分供需问题, 已有诸多研究。杜玲等[8]指出河北低平原冬小麦返青—拔节阶段需水量峰值与降水耦合度最低 (仅 17.84%); 曹永强等[9]研究表明, 河北省冬小麦在初始生长期水分亏缺最严重; 魏钟博等[10]发现, 黄骅、南皮等地在玉米成粒、灌浆阶段容易出现干旱。大量研究证实, 拔节期补灌可促进小麦贮藏物质积累与产量提升[11-12]。然而, 现有研究多聚焦生育期尺度分析[13-15], 对日水分盈亏变化的精准捕捉尚显不足, 制约了灌溉决策的时效性与雨洪资源调蓄的精细化。气候变化背景下, 潜在蒸散量上升与降水变率增加等因素进一步加剧了水分管理的不确定性[16]。日尺度水分盈亏分析为动态监测作物水分胁迫提供了有效方法[17-20]。例如, 程溪晗等[20]基于逐日气象数据计算日尺度水分盈亏指数, 并结合历史灾情反演与统计拟合, 构建了东北地区大豆 (*Glycine max*) 的干旱动态监测指标, 验证了日尺度方法在识别干旱发生与发展过程中的可行性与有效性。

盐碱区水分管理的核心在于水盐协同调控, 需在缓解作物水分亏缺的同时, 严防因灌溉引发的次生盐渍化。干旱条件下, 强烈的土壤水分蒸发会驱

动盐分向表土层聚集, 加重作物水分胁迫; 而在集中降雨或合理灌溉时, 水分入渗则可淋洗盐分、维持根区水盐平衡。这种水盐互馈机制决定了水分管理策略需考虑不同盐渍类型区在水源可用性、土壤盐分动态及灌溉适应性方面的差异。南皮县与黄骅市虽气候背景相似, 但土壤盐渍类型与地下水矿化度差异显著[21-22]。忽略此类异质性将降低技术可靠性, 例如在矿化度较高的黄骅市直接套用南皮地区的微咸水模式, 可能引发次生盐渍化。因此, 分区调控是盐碱区水分管理的必然要求。

为此, 本研究选取河北低平原区不同盐渍化类型的典型县域黄骅市与南皮县, 以种植面积大且结构稳定的冬小麦-夏玉米轮作系统为对象, 基于1980—2024 年逐日气象数据, 采用联合国粮食与农业组织 (FAO) 推荐的 Penman-Monteith 公式计算参考作物蒸散量 (ET_0), 并结合作物系数法逐日计算作物需水量 (ET_c); 依据有效降水计算模型逐日估算有效降水量, 进而计算水分亏缺量, 并根据水分盈亏指数公式量化逐日水分盈余或亏缺状态。本研究旨在揭示近 45 年来两种作物生育期内水分供需的时序变化与阶段特征, 识别作物生育期内的规律性干旱时段与关键缺水窗口。研究结果将为制定基于关键缺水窗口的精准灌溉制度提供科学依据, 并为后续耦合水盐胁迫的深入模拟研究提供数据参照。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

河北省黄骅市位于滨海盐碱区 (38°08′54″~38°42′46″N, 117°04′37″~117°51′17″E)。该区域地下水埋深 1~2 m 左右, 矿化度总体较高 (3.00~7.61 g/L), 高值主要分布在滨海地区和中捷农场、羊二庄回族镇西部, 化学类型为 Cl-Na 型或 Cl-Na·Mg 型[23]。土壤含盐量均值为 4.58 g/kg, 总体上处于重度盐渍化状态[24]; 土壤质地以中壤为主 (65.8%), 其次为轻壤 (32.8%), 重壤零星分布于黄骅市东北角和西南角[25]。常规种植以旱作雨养为主。

河北省南皮县地处黄淮海低平原盐碱区 (37°49′23″~38°10′36″N, 116°32′19″~117°01′33″E)。南皮县浅层地下水埋深大于 2 m, 矿化度为 1.10~5.70 g/L, 化学类型以 $Cl·HCO_3·SO_4$ 为主, 局部为 $Cl·SO_4·HCO_3$ 型。农田土壤的含盐量为 0.32~1.66 g/kg, 化学类型为 $HCO_3·SO_4$ 和 $HCO_3·SO_4·Cl$ 型, 局部为 $Cl·SO_4$ 型[26]; 0~40 cm 土壤为亚砂土, 40 cm 以下为亚黏土层[27]。粮食作物面积占 90% 以上, 以小麦和玉米为主, 灌溉水来源主要为地下微咸水[28]。

1.2 数据来源

气象数据来源于 WheatA 小麦芽-农业气象大数据系统 (V1.6.9)。采用覆盖研究区的 0.25°×0.25°地理网格日尺度数据集进行分析, 以更好地代表区域整体气候条件。黄骅市采用以 (38.5°N, 117.5°E) 为中心的网格数据; 南皮县采用以 (38.0°N, 116.75°E) 为中心的网格数据。时间范围为 1980—2024 年, 所用数据集包括全要素数据、短波辐射数据和长波辐射数据。数据类型为日数据, 具体包括降水、风速、气压、最低气温、最高气温、露点温度、相对湿度、净长波辐射、净短波辐射。研究区高程数据源于地理空间数据云。

根据前人研究[29-31]对研究区主要种植作物冬小麦和夏玉米的生育期进行划分 (表 1)。

2 研究方法

2.1 计算方法

2.1.1 潜在蒸散量估算

Penman-Monteith 模型结合了能量平衡和空气动力学原理, 是国际灌溉与排水委员会推荐的用于估算作物蒸散量的标准方法。

$$ET_0 = \frac{0.408\Delta(R_n - G) + \gamma\dfrac{900}{T+237}u_2(e_s - e_a)}{\Delta + \gamma(1 + 0.34u_2)} \quad (1)$$

表 1 冬小麦和夏玉米生育期划分

Table 1 Division of growth stages of winter wheat and summer maize

作物 Crop	生育期 Growth stage	日期(月-日) Date (month-day)	作物 Crop	生育期 Growth stage	日期(月-日) Date (month-day)
冬小麦 Winter wheat	幼苗期 Seedling stage	10-05—10-31 (Ⅰ)	夏玉米 Summer maize	幼苗期 Seedling stage	06-11—07-10 (ⅰ)
	越冬期 Overwintering stage	11-01—02-28 (Ⅱ)		抽穗期 Tasseling stage	07-11—07-25 (ⅱ)
	返青期 Regreening stage	03-01—04-01 (Ⅲ)		开花期 Flowering stage	07-26—08-05 (ⅲ)
	拔节期 Jointing stage	04-02—04-16 (Ⅳ)		灌浆期 Grouting stage	08-06—08-31 (ⅳ)
	抽穗期 Tasseling stage	04-17—05-06 (Ⅴ)		成熟期 Maturity stage	09-01—09-30 (ⅴ)
	灌浆期 Grouting stage	05-07—05-31 (Ⅵ)			
	成熟期 Maturity stage	06-01—06-09 (Ⅶ)			

式中: ET_0 为参考作物潜在蒸散量 (mm); Δ 为饱和水汽压—温度曲线斜率 (kPa/℃); R_n 为净辐射 [MJ/(m^2·d)]; G 为土壤热通量密度 [MJ/(m^2·d)]; γ 为湿度常数 (kPa/°C); T 为日平均气温 (°C); u_2 为 2 m 高度处的风速 (m/s); e_s 为饱和水汽压 (kPa); e_a 为实际水汽压 (kPa)。

2.1.2　作物系数确定

运用 FAO-56 推荐的分段单值平均法, 并结合区域气象条件, 对作物系数进行校正[32], 得到冬小麦和夏玉米在生育期内逐日的作物系数 (K_c)。

$$K_c = K_{c(tap)} + [0.04(u_2 - 2) - 0.04(RH_{min} - 45)](h/3)^{0.3} \tag{2}$$

式中: $K_{c(tap)}$ 为 FAO-56 给出的不同生长阶段在标准条件下的作物系数[32]; RH_{min} 为该生育阶段的日最低相对湿度的平均值 (%); h 为该生育阶段内作物的平均高度 (m)。

2.1.3　作物需水量估算

作物需水量 (ET_c, mm) 估算是在潜在蒸散量 (ET_0) 的基础上, 通过作物系数 (K_c) 来调整计算得到作物的实际需水量。计算公式如下:

$$ET_c = K_c \times ET_0 \tag{3}$$

2.1.4　有效降水量计算

有效降水量 (P_e) 一般是指降水实际补充到耕层土壤中的净水量, 为总降水量中的有效部分。利用美国农业部土壤保持局推荐的有效降水量分析方法来计算有效降水量, 此方法的有效性已得到证明[33], 计算公式如下:

$$P_e = \begin{cases} P(4.17 - 0.2P)/4.17 & P \leqslant 8.3 \\ 4.17 + 0.1P & P > 8.3 \end{cases} \tag{4}$$

式中: P_e 为有效降水量 (mm); P 为实际降水量 (mm)。

2.1.5　水分盈亏指数

水分盈亏指数 (I) 是用于量化某一地区或农田在一定时间段内水分供给与需求之间关系的指标, 对农业灌溉、干旱监测及水资源管理具有重要指导意义, 计算公式如下:

$$I = \frac{P_e - ET_c}{ET_c} \tag{5}$$

当 I>0 时, 作物供水量>需水量, 表示水分盈余; 当 I=0 时, 供水量=需水量, 表示水分收支平衡; 当 I<0 时, 作物供水量<需水量, 表示水分亏缺。

参照文献 [34] 等级划分标准, 将黄骅市和南皮县干旱等级进行划分 (表 2)。

表 2　干旱等级划分

Table 2　Drought grading

干旱等级 Degree of aridity	正常 Normalcy	轻旱 Mild drought	中旱 Moderate drought	重旱 Severe drought	特旱 Extraordinary drought
水分盈亏指数 Water gain/loss index (%)	(−45, 45]	(−65, −45]	(−85, −65]	(−95, −85]	⩽−95

2.2　分析方法

本研究首先基于 1980—2024 年逐日气象数据计算逐日有效降水量, 并严格依据表 1 划定的黄骅市与南皮县冬小麦、夏玉米各生育阶段起止日期, 对逐日数据进行累加统计。对于全生育期趋势与突变分析, 将逐日数据累加, 分别构建 1980—2024 年冬小麦与夏玉米的逐年全生育期有效降水量序列。对生育阶段进行对比分析, 计算 1980—2024 年同一生育阶段的多年平均有效降水量, 以反映长期的阶段平均状况。需水量的计算与统计遵循相同原则。运用曼—肯德尔法 (Mann-Kendall) 对黄骅市、南皮县冬小麦和棉花全生育期内有效降水量和需水量的时间变化趋势进行分析, 并检测突变点。在该方法中, UF (forward standardized statistic) 为正向标准化统计量, 基于时间序列正序计算, 反映从序列起点到任一时刻的累积趋势, 用于正向检测趋势变化及可能的突变点; UB (backward standardized statistic) 为反向标准化统计量, 基于逆序序列计算, 反映从序列终点回溯至任一时刻的趋势。将 UF 和 UB 曲线与给定显著性水平的临界线 (±1.96) 绘制于同一图中进行分析: 若 UF 值超出临界线, 表明存在显著趋势; 若 UF 与 UB 曲线在临界线内出现明确交点, 则该交点对应时刻可判定为序列的潜在突变点[35]。采用单因素方差分析 (ANOVA) 和 LSD 法进行多重比较, 分析冬小麦和夏玉米各生育阶段之间有效降水量、需水量以及日均缺水量的差异。采用独立样品 t 检验, 分析黄骅市和南皮县两地作物对应生育阶段有效降水量、需水量以及日均缺水量的差异。本文选定显著水平为 α=0.05。数据分析采用 Excel 和 Matlab 软件。作图由 Origin2024 软件和 ArcMap10.8 软件完成。

3　结果与分析

3.1　水资源供需情况年际特征

3.1.1　蒸散量变化特征

1980—2024 年, 黄骅市和南皮县的潜在蒸散量均呈上升趋势, 其中 1980—2000 年, 两地的潜在蒸

散量波动幅度较大, 低值主要集中在这一时期; 2020—2024 年, 潜在蒸散量逐步升高, 尤其在近 10 年 (2015 年以后) 超过多年平均值。黄骅市多年平均潜在蒸散量为 1 309.35 mm, 变化率为 1.79 mm/a, 其中 2023 年达最高值 (1 487.24 mm), 1990 年出现最低值 (1 190.38 mm) (图 1a)。南皮县多年潜在蒸散量均值为 1 274.12 mm, 上升速率为 2.30 mm/a, 其最高值同样出现在 2023 年, 最低值则出现在 1985 年 (图 1b)。

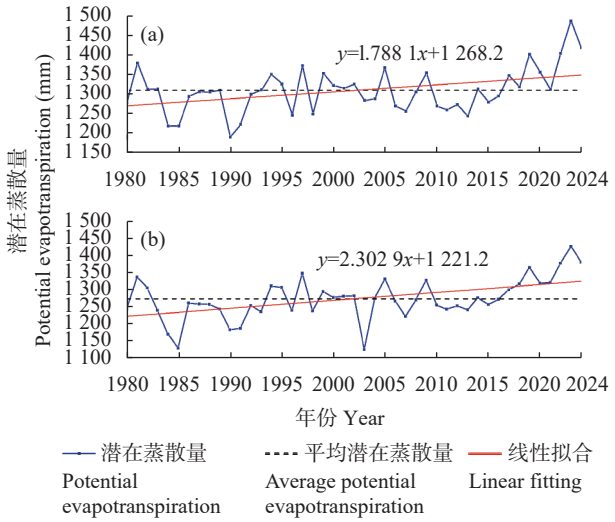


图 1 1980—2024 年黄骅市 (a) 和南皮县 (b) 潜在蒸散量的年际变化

Fig. 1 Interannual variations in potential evapotranspiration in Huanghua City (a) and Nanpi County (b) from 1980 to 2024

3.1.2 有效降水量变化特征

从年际变化来看 (1980—2024 年), 黄骅市与南皮县冬小麦全生育期的有效降水量整体呈下降趋势, 且该趋势表现出明显的阶段性特征, 在研究时段内未检测到显著突变点。具体而言, 南皮县在 1980—2008 年间冬小麦全生育期的有效降水量下降趋势不显著, 自 2009 年起 UF 统计量持续低于临界线 (P<0.05), 表明进入显著下降阶段; 其多年平均有效降水量为 96.80 mm, 下降速率为 0.71 mm/a; 最大值出现在 1990 年 (163.42 mm) (图 2a)。黄骅市的变化模式类似, 在 1980—2012 年间趋势不显著, 2012 年后进入显著下降阶段 (P<0.05); 黄骅市多年平均有效降水量为 101.67 mm, 减少率为 0.66 mm/a; 最小值出现在 1996 年 (59.25 mm) (图 2b)。

1980—2024 年, 黄骅市与南皮县夏玉米生育期的有效降水量虽在数值上略有减少, 但统计上无显著趋势性变化, 且未检测到明确的突变年份。具体而言, 两地 UF 和 UB 统计量均位于临界线内 (图 3), 表明夏玉米生育期的有效降水量下降趋势不显著。两地均出现多次 UF 与 UB 线的交叉, 进一步说明有

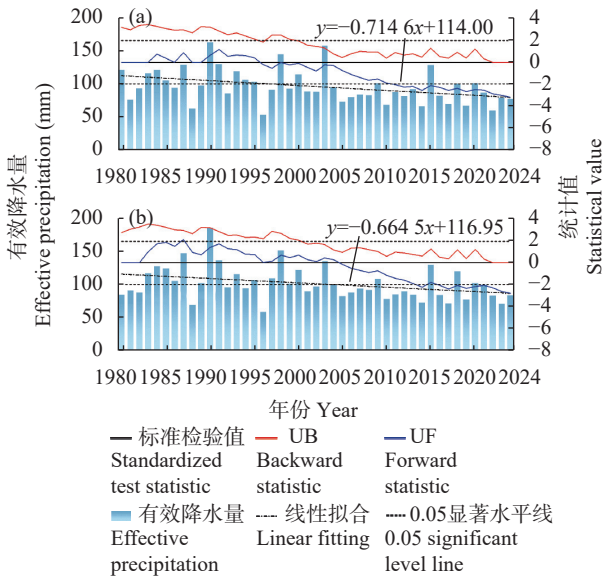


图 2 南皮县 (a) 和黄骅市 (b) 冬小麦全生育期内有效降水量年际变化趋势

Fig. 2 Interannual variations in effective precipitation during the growth period of winter wheat in Nanpi County (a) and Huanghua City (b)

效降水量存在多次短期波动, 而无明确的突变点。黄骅市和南皮县有效降水量的减少速率极低 (0.15 和 0.29 mm/a), 其年际波动远高于线性变化趋势。南皮县夏玉米生育期内多年平均有效降水量为 166.10 mm, 最大值出现在 2004 年 (234.37 mm), 最小值出现在 1997 年 (92.18 mm); 黄骅市多年平均值为 164.16 mm, 最大值出现在 1995 年 (244.28 mm), 最小值出现

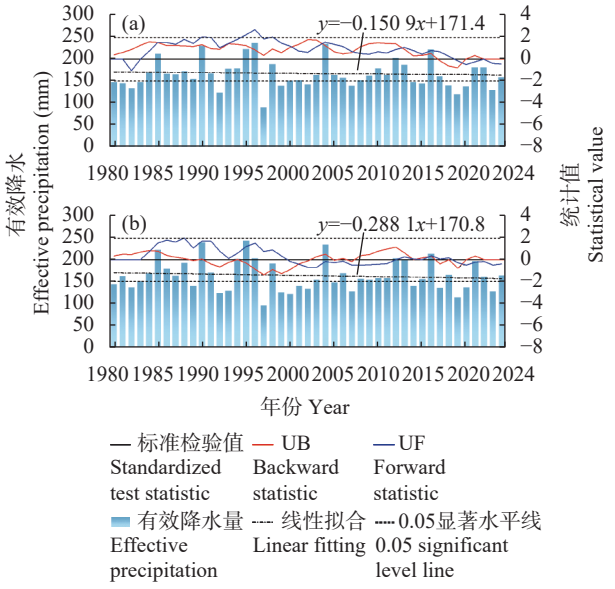


图 3 南皮县 (a) 和黄骅市 (b) 夏玉米全生育期内有效降水量年际变化趋势

Fig. 3 Interannual variations in effective precipitation during the growth period of summer maize in Nanpi County (a) and Huanghua City (b)

在 1997 年 (96.56 mm)。

3.1.3　需水量变化特征

从年际变化 (1980—2024 年) 看, 黄骅市与南皮县冬小麦全生育期需水量均呈上升趋势, 但 Mann-Kendall 检验表明, 该增长趋势不具有显著性 (图 4)。南皮县多年平均需水量为 506.91 mm, 并以 1.69 mm/a 的速率增加; 黄骅市多年平均需水量为 508.24 mm, 增加速率为 1.58 mm/a。在时间变化上, 2000 年以后两地需水量的水平较前期明显偏高, 高值年份出现的频率增加。在空间差异上, 南皮县的增幅略大于黄骅市, 且极值出现年份不同, 表现出一定的区域异质性; 南皮县需水量最大值出现在 2005 年 (560.23 mm), 而黄骅市最大值出现在 2018 年 (647.34 mm)。研究期内未识别到显著的统计突变点, 表明需水量的变化并非由某个节点事件驱动, 而是以长期缓慢抬升叠加年际波动为主要特征。

1980—2024 年, 黄骅市与南皮县夏玉米全生育期需水量均未表现出显著的单调趋势, Mann–Kendall 检验未识别到通过 0.05 显著性水平的突变点, 但年际波动较为清晰 (图 5)。两地夏玉米全生育期需水量在 20 世纪 90 年代末处于相对高值区间, 随后在 21 世纪 00 年代至 21 世纪 10 年代前期整体降低, 近 10 年又出现一定回升, 呈现“波动—下降—回升”的阶段性特征。具体而言, 南皮县夏玉米生育期需水量变化率仅为 0.06 mm/a, 多年平均需水量为

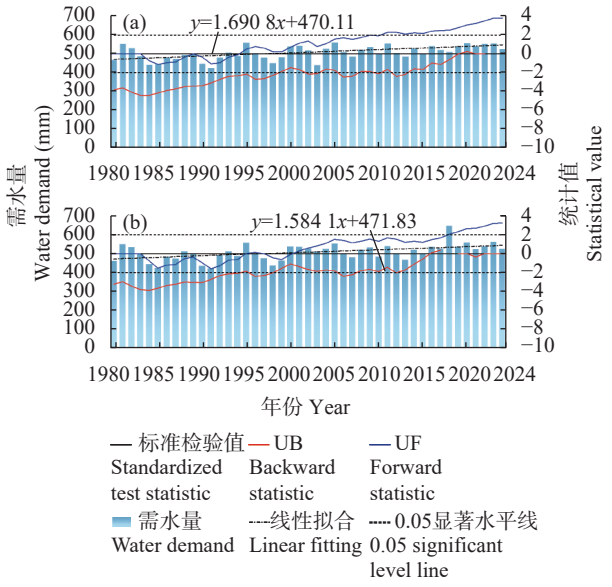


图 4　南皮县 (a) 和黄骅市 (b) 冬小麦全生育期内需水量年际变化趋势

Fig. 4　Interannual variations in water demand during the growth period of winter wheat in Nanpi County (a) and Huanghua City (b)

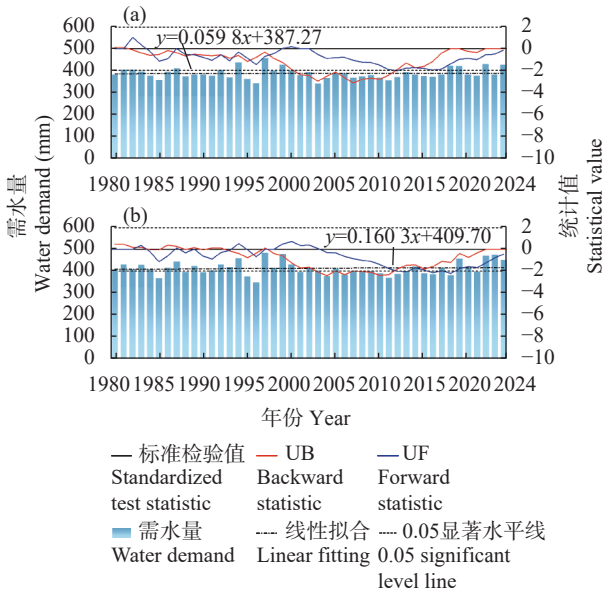


图 5　南皮县 (a) 和黄骅市 (b) 夏玉米全生育期内需水量年际变化趋势

Fig. 5　Interannual variations in water demand during the growth period of summer maize in Nanpi County (a) and Huanghua City (b)

388.65 mm, 最大值出现于 1997 年 (图 5a); 黄骅市夏玉米需水量变化率为 0.16 mm/a, 多年平均需水量为 413.39 mm, 最大值同样出现在 1997 年 (图 5b)。

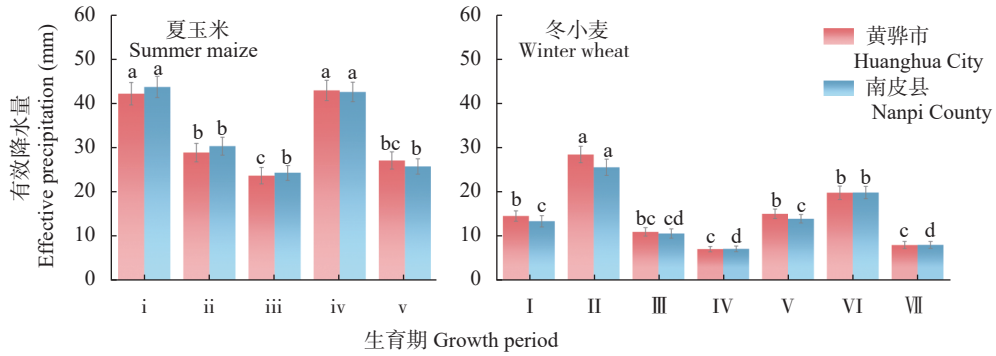
3.2　各生育阶段水资源供需情况

3.2.1　有效降水量分析

黄骅市和南皮县夏玉米和冬小麦各生育阶段的多年平均有效降水量分布特征基本一致 (图 6)。黄骅市夏玉米的有效降水量峰值出现在灌浆期 (42.91 mm), 南皮县夏玉米有效降水量峰值则出现在幼苗期 (42.56 mm); 冬小麦的有效降水量峰值则均出现在越冬期, 其中黄骅市为 28.26 mm, 南皮县为 25.36 mm。统计分析表明, 夏玉米幼苗期和灌浆期的有效降水量显著高于其抽穗期、开花期和成熟期 (P<0.05); 冬小麦越冬期的有效降水量显著高于其他时期, 灌浆期的有效降水量显著高于拔节期和成熟期 (P<0.05)。

3.2.2　需水量分析

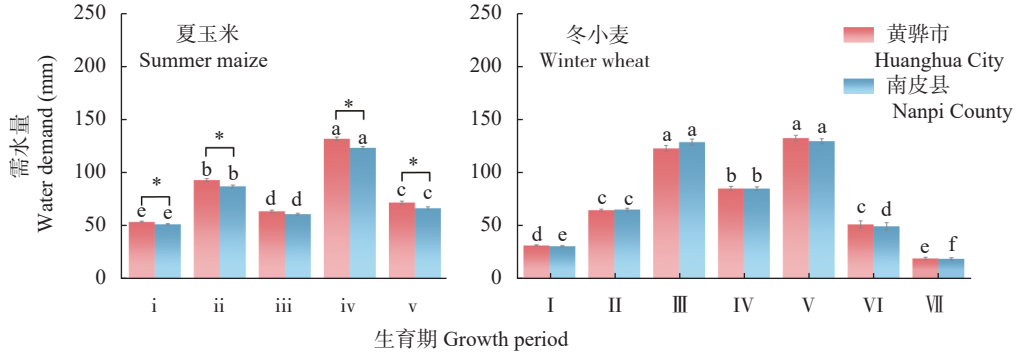
黄骅市与南皮县夏玉米和冬小麦各生育阶段的多年平均需水量分布规律一致 (图 7)。夏玉米需水量峰值均出现在灌浆期, 其中黄骅市为 131.99 mm, 南皮县为 123.46 mm, 且显著高于其他生育阶段 (P<0.05)。冬小麦需水量峰值则均出现在抽穗期, 分别为 132.75 mm (黄骅市) 和 129.85 mm (南皮县), 显著高于幼苗期、越冬期、拔节期、灌浆期和成熟期 (P<0.05)。此外, 夏玉米在幼苗期、抽穗期、灌浆期



ⅰ: 幼苗期; ⅱ: 抽穗期; ⅲ: 开花期; ⅳ: 灌浆期; ⅴ: 成熟期 (夏玉米)。Ⅰ: 幼苗期; Ⅱ: 越冬期; Ⅲ: 返青期; Ⅳ: 拔节期; Ⅴ: 抽穗期; Ⅵ: 灌浆期; Ⅶ: 成熟期 (冬小麦)。误差线为 45 年有效降水量的标准误。不同小写字母表示同一地区不同生育期间差异显著。ⅰ: seedling stage; ⅱ: tasseling stage; ⅲ: flowering stage; ⅳ: grouting stage; ⅴ: maturity stage (summer maize). Ⅰ: seedling stage; Ⅱ: overwintering stage; Ⅲ: regreening stage; Ⅳ: jointing stage; Ⅴ: tasseling stage; Ⅵ: grouting stage; Ⅶ: maturity stage (winter wheat). The error line represents the standard error of the effective precipitation over a 45-year period. Different lowercase letters indicate significant differences among different growth stages in the same study area.

图 6 黄骅市与南皮县冬小麦和夏玉米不同生育阶段的有效降水量

Fig. 6 Effective precipitation at different growth stages of winter wheat and summer maize in Huanghua City and Nanpi County



ⅰ: 幼苗期; ⅱ: 抽穗期; ⅲ: 开花期; ⅳ: 灌浆期; ⅴ: 成熟期 (夏玉米)。Ⅰ: 幼苗期; Ⅱ: 越冬期; Ⅲ: 返青期; Ⅳ: 拔节期; Ⅴ: 抽穗期; Ⅵ: 灌浆期; Ⅶ: 成熟期 (冬小麦)。误差线为 45 年需水量的标准误。不同小写字母表示同一地区不同生育期间差异显著; *表示同一生育期不同地区间差异显著。ⅰ: seedling stage; ⅱ: tasseling stage; ⅲ: flowering stage; ⅳ: grouting stage; ⅴ: maturity stage (summer maize). Ⅰ: seedling stage; Ⅱ: overwintering stage; Ⅲ: regreening stage; Ⅳ: jointing stage; Ⅴ: tasseling stage; Ⅵ: grouting stage; Ⅶ: maturity stage (winter wheat). The error line represents the standard error of the water demand over a 45-year period. Different lowercase letters indicate significant differences among different growth stages in the same study area. * indicates significant differences between study areas at the same growth stage.

图 7 黄骅市与南皮县冬小麦和夏玉米不同生育阶段的需水量

Fig. 7 Water demand of winter wheat and summer maize at different growth stages in Huanghua City and Nanpi County

和成熟期的需水量在两地间均存在显著差异 ($P<0.05$)。

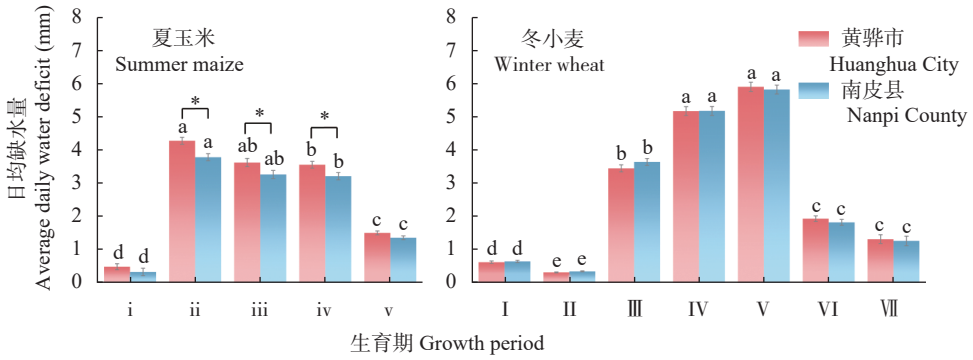
3.2.3 缺水量分析

黄骅市与南皮县夏玉米、冬小麦的日均缺水量峰值均出现在抽穗期, 且变化规律基本一致 (图 8)。其中, 黄骅市夏玉米与冬小麦抽穗期日均缺水量分别为 4.29 和 5.91 mm/d, 南皮县则分别为 3.79 和 5.83 mm/d。从生育阶段差异看, 夏玉米在抽穗期、开花期和灌浆期的日均缺水量显著高于幼苗期与成熟期 ($P<0.05$); 冬小麦则在拔节期与抽穗期显著高于其他 5 个阶段, 其中越冬期日均缺水量最低 ($P<0.05$)。此外, 夏玉米在抽穗期、开花期和灌浆期的日均缺水量在黄骅市与南皮县之间存在显著差异 ($P<0.05$)。

3.3 水分盈亏指数分析

1980—2024 年黄骅市与南皮县冬小麦在生育期内长期处于水分亏缺状态 (图 9)。南皮县冬小麦生育期内共出现中等干旱 72 天 (占比 29.0%)、重度干旱 69 天 (占比 27.8%) 及特旱 14 天 (占比 5.6%); 黄骅市冬小麦生育期内则出现中等干旱 69 天, 重度干旱 73 天及特旱 8 天。

两地冬小麦生育期内发生的重度及以上干旱天数在月度分布上高度一致: 南皮县集中于 3 月 (29 天) 和 4 月 (24 天), 黄骅市同样集中于 3 月 (30 天) 和 4 月 (26 天), 且黄骅市干旱程度高于南皮县。具体干旱时段分析显示: 南皮县在 10 月至 12 月中旬整体干旱程度较轻, 未出现严重干旱; 12 月中旬至次年 2 月,



ⅰ: 幼苗期; ⅱ: 抽穗期; ⅲ: 开花期; ⅳ: 灌浆期; ⅴ: 成熟期 (夏玉米)。Ⅰ: 幼苗期; Ⅱ: 越冬期; Ⅲ: 返青期; Ⅳ: 拔节期; Ⅴ: 抽穗期; Ⅵ: 灌浆期; Ⅶ: 成熟期 (冬小麦)。误差线为 45 年日均缺水量的标准误。不同小写字母表示同一地区不同生育期间差异显著; *表示同一生育期不同地区间差异显著。ⅰ: seedling stage; ⅱ: tasseling stage; ⅲ: flowering stage; ⅳ: grouting stage; ⅴ: maturity stage (summer maize). Ⅰ: seedling stage; Ⅱ: overwintering stage; Ⅲ: regreening stage; Ⅳ: jointing stage; Ⅴ: tasseling stage; Ⅵ: grouting stage; Ⅶ: maturity stage (winter wheat). The error line represents the standard error of the average daily water deficit over a 45-year period. Different lowercase letters indicate significant differences among different growth stages in the same study area. * indicates significant differences between study areas at the same growth stage.

图 8　黄骅市与南皮县冬小麦和夏玉米不同生育阶段的日均缺水量

Fig. 8　Average daily water deficit of winter wheat and summer maize at different growth stages in Huanghua City and Nanpi County

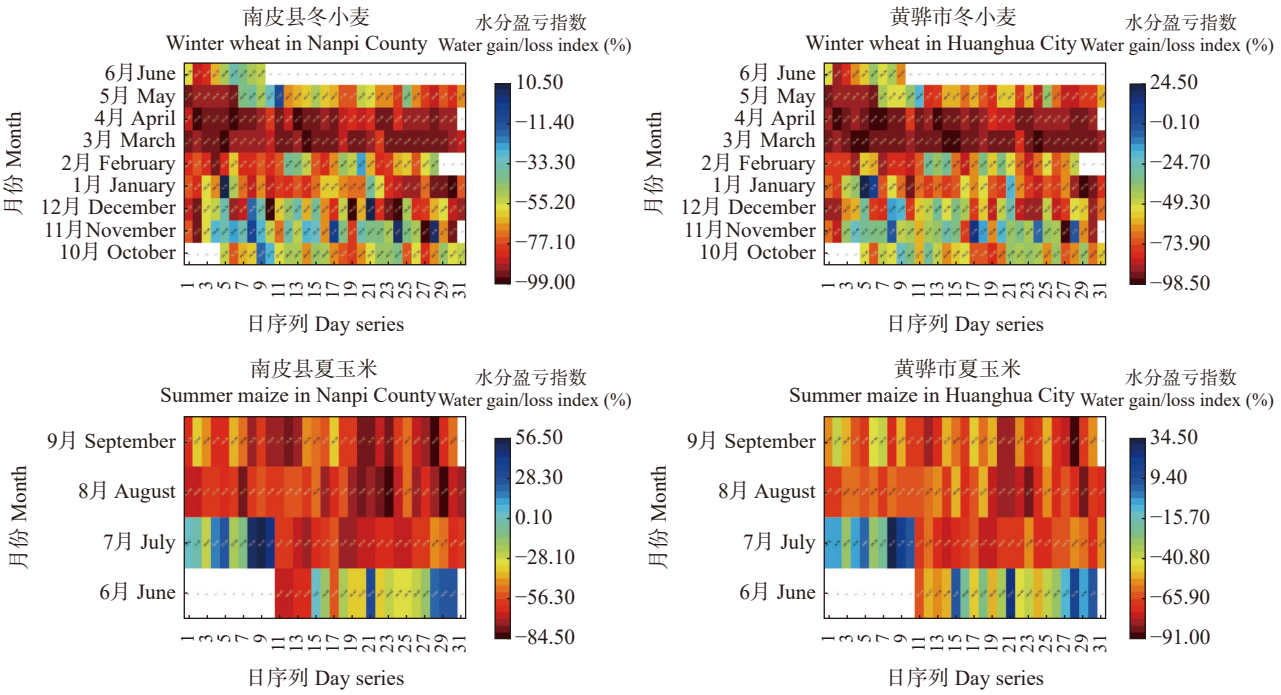


图 9　1980—2024 年黄骅市与南皮县冬小麦和夏玉米生育期逐日平均水分盈亏指数

Fig. 9　Mean values of daily water gain/loss index during the growth periods of winter wheat and summer maize in Huanghua City and Nanpi County from 1980 to 2024

干旱天数以及干旱程度有所增强, 其中相对干旱的时段主要为 1 月 28—30 日、2 月 4 日; 3—4 月进入持续严重水分亏缺阶段, 最干旱时段为 3 月 1—5 日、3 月 14—17 日、4 月 2—8 日及 4 月 13—17 日; 5—6 月整体干旱情况有所缓解, 较为干旱的时段为 5 月 1—6 日。黄骅市同样在 10 月至 12 月中旬无严重干旱时段; 12 月中旬至次年 2 月干旱天数以及干旱程度逐渐增强, 主要干旱时段为 1 月 10 日、1 月 28—30 日、2 月 4 日; 3—4 月同样进入水分严重亏缺阶段, 其中最干旱时段为 3 月 2—9 日、3 月 11—17 日、3 月 24—30 日、4 月 2—9 日、4 月 13—17 日; 5—6 月干旱整体减轻, 较为干旱的时段为 5 月 1—6 日。

两地夏玉米生育期内水分状况显著优于冬小麦。南皮县生育期内降水亦较丰沛, 正常及轻度干旱天数合计 66 天, 未出现重度及以上干旱。黄骅市夏玉

米生育期降水较为充足, 未出现持续超 3 天的重度及以上干旱。

4 讨论

4.1 气候变化下的水资源供需特征

黄骅市与南皮县潜在蒸散量呈持续上升的趋势, 黄骅市潜在蒸散量增长率 (1.79 mm/a) 与全球平均水平 (约 1~2 mm/a)[36] 基本一致, 南皮县潜在蒸散量增长率 (2.30 mm/a) 略高于全球平均水平, 主要原因是: 1) 华北地区近 10 a 增温速率达 0.23 ℃/(10 a)[37]; 2) 研究区濒临渤海, 受海陆风影响, 年均风速 (4.96 m/s)[38] 较内陆鸡泽县 (2.4 m/s)[39] 高 107%, 显著促进水汽扩散。两者叠加导致本研究黄骅市与南皮县多年平均蒸散量 (1 309.35 和 1 274.12 mm) 高于河北内陆区 (如鸡泽县 1 166.9 mm)[40]。同期, 作物生育期有效降水量以 0.15~0.71 mm/a 的速率递减 (图 2-图 3), 该趋势与华北地区降水总量持续衰减规律一致[28]。东亚夏季风减弱致使渤海湾水汽输送减少, 1980—2024 年雨季 (6—8 月) 降水量呈持续下降的趋势, 削减了有效降水的供给基础。受此影响, 黄骅市与南皮县冬小麦、夏玉米全生育期需水量表现出上升趋势, 但未通过显著性检验 (图 4-图 5)。这一趋势与黑龙港流域研究结论[10]存在差异, 可能归因于研究区蒸散动力强和高温胁迫加剧。

4.2 作物需水动态与干旱响应特征

生育阶段水分总亏缺量表征了作物遭受的累积性水分胁迫强度。研究发现, 冬小麦在抽穗期遭受最严重的水分亏缺 (南皮县 116.16 mm 和黄骅市 117.93 mm), 其次为返青期和拔节期; 夏玉米则在灌浆期面临最突出的水分供需矛盾 (南皮县水分亏缺 80.90 mm, 黄骅市水分亏缺 89.08 mm)。这一结果与华北平原的既有研究存在差异。杜玲等[8] 报道吴桥县冬小麦在返青—拔节阶段需水量最高但有效降水量最小; 而魏钟博等[10] 指出黑龙港流域夏玉米需水量和有效降水量均在抽穗期最高 (需水量 141.22 mm, 降水量 107.64 mm), 至灌浆期降至最低 (需水量 34.20 mm, 降水量 19.93 mm)。研究结果的差异可能源于生育阶段划分的时间尺度不同: 本研究采用更高分辨率的生育期划分方案 (冬小麦 7 阶段, 夏玉米 5 阶段, 表 1), 可识别短周期水分波动。相比之下, 杜玲等[8] 将冬小麦划分为 3 个生育阶段 (播种—越冬、返青—拔节、孕穗—成熟), 魏钟博等[10] 将夏玉米划分为 4 个阶段 (苗期、穗期、成粒、灌浆), 较粗的时间尺度可能掩盖了阶段内的水分动态变化。此外, 研究区域物候差异也通过生育期界定影响研究结果。杜玲等[8] 的研究中返青—拔节阶段 (3 月 7 日—4 月 23 日) 合并了本研究的返青期、拔节期及抽穗期前半段, 导致需水高峰期被均质化; 魏钟博等[10] 将灌浆期压缩至 9 月 16—25 日 (10 天), 而本研究灌浆期覆盖 8 月 6—31 日 (26 天), 时段界定的差异直接影响需水峰值与降水低谷的识别。

日均水分亏缺量有助于识别短期需水压力。本研究中南皮县和黄骅市冬小麦的日均亏缺强度在抽穗期最大 (5.83 和 5.91 mm/d), 高于拔节期 (5.19 和 5.18 mm/d) 及返青期; 夏玉米的日均亏缺量则在抽穗期最高 (3.79 和 4.29 mm/d)。基于日水分盈亏指数的解析表明, 若都实行雨养旱作管理, 黄骅市和南皮县冬小麦整个生育期均表现出持续性、高强度的水分亏缺特征, 重度及以上干旱天数分别高达 81 天 (占生育期 32.7%) 和 83 天 (占 33.5%), 即约 1/3 的生育期处于严重缺水状态; 夏玉米生育期内水分胁迫风险显著低于冬小麦, 干旱事件少且强度弱。传统以生育期为单位的灌溉指导可能掩盖短期关键缺水窗口, 本研究识别出两个干旱高频时段: 其一为 3 月上中旬 (3 月 6—15 日前后), 此时冬小麦进入返青阶段, 气温回升加速土壤蒸发与作物蒸腾, 而降水稀少, 易形成阶段性水分亏缺, 影响分蘖成穗与早期生物量积累; 其二为 4 月上中旬 (4 月 2—6 日及 4 月 13—17 日), 此阶段的水分胁迫直接影响穗粒发育, 是产量形成的敏感期[41]。准确识别这些短期但高强度的缺水窗口, 是实施精准水分管理的基础。

4.3 基于干旱风险的水分管理建议

上述基于雨养情景的干旱风险识别, 揭示了作物生存的水分需求。要突破这一限制、实现稳产高产, 则必须依赖外源性水分补充。因此, 基于识别出的关键缺水窗口, 我们提出以下以雨水和微咸水为补充水源的优化灌溉建议。针对 3 月上中旬常出现的极端水分亏缺, 建议在 3 月 6 日左右实施早春轻镇压配合浅耙, 抑制土壤无效蒸发, 提升耕层蓄墒能力[42-43]。对于 4 月上中旬的持续严重干旱, 建议在 4 月 13—17 日进行补灌, 以满足抽穗初期的水分需求。本研究观测到的灌溉关键窗口与既有认识相符, 例如 2025 年河北省农业主推技术“盐碱区多源增水控盐小麦玉米轮作高效生产技术模式”推荐在拔节期补灌 750~825 m^3/hm^2 微咸水。本研究的进展在于明确了拔节期内的高风险干旱时段, 推动了灌溉决策从满足阶段需水向解除临界胁迫的转变。

上述农艺措施的有效实施离不开适宜灌溉水源

的支撑。微咸水与雨水资源的协同利用已被认为是缓解区域水资源短缺的有效途径之一[29-30]。本研究基于明确的缺水风险窗口, 为雨水和微咸水的优化调配提供了时间节点参考。在具体实施中, 必须考虑当季抗旱与长期土壤水盐平衡。对于南皮县, 地下水矿化度普遍较低 (<3 g/L 占比 71%[21]), 4 月 13—17 日窗口期出现确需灌溉的旱情时, 可考虑采用矿化度≤3 g/L 的微咸水进行灌溉[44-46]。但该方案的实施需以夏玉米生长季 (雨季) 有充沛降水进行盐分淋洗为前提, 从而维持年度土壤盐分平衡。对于黄骅市, 地表水含盐量较高 (>3 g/L 占比 83%[22,45]), 应采取雨水为主导的灌溉策略, 关键在于确保在 4 月 13—17 日的风险窗口期内有足够的蓄积雨水可供调用。这要求对区域雨水蓄集能力进行现实评估与配套建设。总体而言, 研究区夏玉米生育期水分胁迫风险低, 且其耗水关键期与雨季重叠, 因此将雨水资源战略性优先调配至冬小麦的 4 月干旱高风险窗口期, 是实现全年水分高效利用与盐分风险管控的核心。未来研究需着力于发展融合实时气象-土壤墒情监测的动态预警与决策支持系统, 使基于历史规律的风险窗口识别能与实时农情信息相结合, 最终实现水盐精准协同的智慧管理。

4.4　研究的局限性与展望

本研究量化冬小麦和夏玉米生育期的干旱风险强度, 识别关键缺水窗口, 为河北盐碱区雨洪资源精准调蓄利用提供参考。然而, 仍存在以下局限需进一步探讨。

第一, 盐分对作物水分胁迫的量化尚未纳入分析框架。盐分胁迫通过降低土壤溶液渗透势影响作物水分可利用性, 量化该影响需在作物需水量模型中引入土壤水分修正系数[32,47]。然而, 该系数的准确率定依赖于连续的土壤水盐动态数据及田间持水量、萎蔫系数等本地化水力参数。当前研究区域仍缺乏相关的高分辨率长期观测数据, 且现有静态修正方法难以反映盐分的季节性动态[47]。受此限制, 本研究未在水分盈亏分析中直接耦合盐分胁迫因子。尽管如此, 所构建的水分盈亏本底图谱, 可为后续集成土壤盐分参数、开展不同微咸水灌溉情景下的水盐协同模拟与制度优化, 提供必要的数据支撑。

第二, 非充分灌溉对作物水分供需状态的影响需进一步研究。本研究为统一对比基础, 将两地均置于无灌溉条件下进行分析, 这有助于揭示自然水分胁迫的时空本底。在非充分灌溉条件下, 补灌的水量、时间及水质 (如微咸水) 均会动态影响土壤水分状况, 进而改变土壤水分修正系数, 这使得作物实际需水量的估算更为复杂。本研究未将微咸水补灌纳入分析, 亦受限于此类动态参数难以准确获取。因此, 当前设定未能完全体现南皮县已有的微咸水补灌实践, 也未能深入探讨在非充分灌溉框架下, 有限供水对两地作物需水规律与水盐平衡的差异化影响。未来研究可在区分两地水分管理现状的基础上, 设置不同补灌情景, 进一步探讨盐碱区在有限供水条件下的作物水分供需响应与调控潜力。

第三, 本研究所提出的基于关键缺水窗口的灌溉时机与水资源配置建议, 仍需通过田间试验进一步验证, 特别是在不同年型下降雨资源波动对系统稳定性的影响、盐分长期平衡状态及农户采纳意愿等方面需开展深入评估。

5　结论

1980—2024 年, 河北低平原盐碱区农业气候条件发生明显变化, 潜在蒸散量呈持续上升趋势, 而冬小麦生育期有效降水量逐渐减少, 导致冬小麦生长季水分供需矛盾日趋严重。研究区冬小麦生育期存在持续且高强度的水分亏缺 (重度干旱占比>32%), 抽穗期是累积水分亏缺量与短时水分胁迫的峰值阶段; 夏玉米水分状况整体适宜, 水分胁迫小于冬小麦。通过逐日水分盈亏指数分析, 本研究识别了两个规律性的严重干旱高风险时段——3 月上中旬 (集中于 3 月 6—15 日前后) 与 4 月上中旬 (主要出现在 4 月 2—6 日与 4 月 13—17 日)。在雨养旱作条件下, 两地冬小麦均无法摆脱持续性干旱威胁, 保障盐碱地粮食产能需依靠外源水补充。基于上述干旱风险窗口, 本研究提出了分区分类的水分调控思路: 将有限的雨水和微咸水资源, 优先并精准配置于 4 月中下旬 (拔节—抽穗关键期)。对于地下水矿化度较低的南皮县, 可探索微咸水与雨水分期互补利用; 对于地表水盐分较高的黄骅市, 则应重点发展以雨水蓄集与高效利用为主导的灌溉模式。本研究为河北盐碱区实现向精准化、智慧化的水分管理转型提供了关键的时段依据与决策参考。

参考文献　References

[1] 曹晓风, 孙波, 陈化榜, 等. 我国边际土地产能扩增和生态效益提升的途径与研究进展[J]. 中国科学院院刊, 2021, 36(3): 336−348
CAO X F, SUN B, CHEN H B, et al. Approaches and research progresses of marginal land productivity expansion and ecological benefit improvement in China[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2021, 36(3): 336−348

[2] 王佳丽, 黄贤金, 钟太洋, 等. 盐碱地可持续利用研究综述[J]. 地理学报, 2011, 66(5): 673−684
WANG J L, HUANG X J, ZHONG T Y, et al. Review on sustainable utilization of salt-affected land[J]. Acta Geographica Sinica, 2011, 66(5): 673−684

[3] 李彬, 王志春, 孙志高, 等. 中国盐碱地资源与可持续利用研究[J]. 干旱地区农业研究, 2005, 23(2): 154−158
LI B, WANG Z C, SUN Z G, et al. Resources and sustainable resource exploitation of salinized land in China[J]. Agricultural Research in the Arid Areas, 2005, 23(2): 154−158

[4] 黄伟, 孙宏勇, 刘建兵, 等. 河北省盐碱地综合利用的现状、问题及建议[J]. 中国生态农业学报 (中英文), 2025, 33(3): 541−549
HUANG W, SUN H Y, LIU J B, et al. Current situation, problems, and suggestions for comprehensive utilization of saline-alkali soil in Hebei Province[J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2025, 33(3): 541−549

[5] 王桂荣. 河北省主要农作物高效用水技术模式效益评价及推广研究[D]. 哈尔滨: 东北农业大学, 2017
WANG G R. Evaluation and extension studies on technology patterns of highly efficient water-using for main crops in Hebei Province[D]. Harbin: Northeast Agricultural University, 2017

[6] 康绍忠. 中国北方主要作物需水量与耗水管理[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2018
KANG S Z. Water Requirement and Evapotranspiration Management of Main Crops in Northern China[M]. Beijing: China Water & Power Press, 2018

[7] 刘小京. 环渤海缺水区盐碱地改良利用技术研究[J]. 中国生态农业学报, 2018, 26(10): 1521−1527
LIU X J. Reclamation and utilization of saline soils in water-scarce regions of Bohai Sea[J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2018, 26(10): 1521−1527

[8] 杜玲, 王猛, 刘曦, 等. 河北平原区农作物种植水资源压力指数评价[J]. 中国农业大学学报, 2017, 22(7): 1−9
DU L, WANG M, LIU X, et al. Evaluation of water resources pressure indexes based on crop cultivation in Hebei Plain[J]. Journal of China Agricultural University, 2017, 22(7): 1−9

[9] 曹永强, 李维佳, 朱明明. 河北省冬小麦、棉花全生育期缺水量时空特征分析[J]. 水土保持研究, 2018, 25(6): 348−356, 364
CAO Y Q, LI W J, ZHU M M. Temporal and spatial characteristics of water deficit of winter wheat and cotton in Hebei Province[J]. Research of Soil and Water Conservation, 2018, 25(6): 348−356, 364

[10] 魏钟博, 边大红, 杜雄, 等. 黑龙港流域夏玉米生育期降水、需水和干旱时空分布特征[J]. 农业工程学报, 2020, 36(9): 124−133
WEI Z B, BIAN D H, DU X, et al. Characteristics of spatial-temporal distribution of precipitation, water requirement and drought for summer maize growth period in Heilonggang Basin[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2020, 36(9): 124−133

[11] ZHANG H B, HAN K, GU S B, et al. Effects of supplemental irrigation on the accumulation, distribution and transportation of ^{13}C-photosynthate, yield and water use efficiency of winter wheat[J]. Agricultural Water Management, 2019, 214: 1−8

[12] LIU S K, LIN X, WANG W Y, et al. Supplemental irrigation increases grain yield, water productivity, and nitrogen utilization efficiency by improving nitrogen nutrition status in winter wheat[J]. Agricultural Water Management, 2022, 264: 107505

[13] 炎艺霖, 戈文艳, 王飞. 陕西省延安市主要作物生育期降水量和需水量的关系[J]. 水土保持通报, 2024, 44(6): 399−408
YAN Y L, GE W Y, WANG F. Relationship between precipitation and water requirement during growth period of major crops in Yan'an City, Shaanxi Province[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2024, 44(6): 399−408

[14] 宋天媛, 陈滇豫, 胡笑涛, 等. 气候变化背景下关中地区葡萄水分盈亏变化特征[J]. 干旱地区农业研究, 2022, 40(3): 88−94
SONG T Y, CHEN D Y, HU X T, et al. Variation characteristics of grape water surplus and deficit in Guanzhong region under climate change[J]. Agricultural Research in the Arid Areas, 2022, 40(3): 88−94

[15] 魏新光, 王铁良, 李波, 等. 辽宁省玉米地水分盈亏时空分布特征及灌溉模式分区研究[J]. 农业工程学报, 2018, 34(23): 119−126
WEI X G, WANG T L, LI B, et al. Temporal and spatial distribution characteristics of maize water surplus deficit and irrigation mode partition in Liaoning Province[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2018, 34(23): 119−126

[16] ANDERSON J, CHUNG F, ANDERSON M, et al. Progress on incorporating climate change into management of California's water resources[J]. Climatic Change, 2008, 87(1): 91−108

[17] 高磊, 申双和, 邵立瑛, 等. 水稻蒸散特征及日尺度作物系数估算[J]. 中国农业气象, 2016, 37(2): 158−165
GAO L, SHEN S H, SHAO L Y, et al. Evapotranspiration characteristics and crop coefficient estimation of paddy rice[J]. Chinese Journal of Agrometeorology, 2016, 37(2): 158−165

[18] 赵双庆, 赵小庆. 不同时空尺度下陕西省 ET_0 的分布规律及影响因素分析[J]. 地下水, 2020, 42(4): 207−209
ZHAO S Q, ZHAO X Q. Distribution patterns and influencing factors of ET_0 in Shaanxi Province across different spatial and temporal scales[J]. Ground Water, 2020, 42(4): 207−209

[19] 王可纯, 蔡少杰, 卫琦, 等. 小时与日尺度 PM 公式的参照作物腾发量及其水稻单作物系数值差异[J]. 水资源与水工程学报, 2019, 30(1): 247−253
WANG K C, CAI S J, WEI Q, et al. Difference in reference crop evapotranspiration calculated by PM equation and the corresponding single crop coefficient of rice between hourly scale and daily scale[J]. Journal of Water Resources and Water Engineering, 2019, 30(1): 247−253

[20] 程溪晗, 米前川, 李海楠, 等. 东北地区大豆干旱指标构建及时空特征分析[J]. 中国农业资源与区划, 2023, 44(11): 126−139
CHENG X H, MI Q C, LI H N, et al. Construction and spatio-temporal characteristics of soybean drought index in Northeast China[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2023, 44(11): 126−139

[21] 万宝林, 肖俊青. 开采浅层水增雨水入渗引河水补源实现水资源可持续利用[J]. 地下水, 2006, 28(1): 1−4
WAN B L, XIAO J Q. Realize Sustainable utilization of water

resources by exploitation of shallow groundwater together with increase of rainfall infiltration and diversion of river water for water source supplement[J]. Ground Water, 2006, 28(1): 1−4

[22] 潘肖燕, 崔江慧, 杨江燕, 等. 基于 SDI 校正指数的滨海平原盐渍化生态风险评价[J]. 农业资源与环境学报, 2020, 37(5): 709−718
PAN X Y, CUI J H, YANG J Y, et al. Ecological risk assessment of salinization in coastal plain based on SDI correction index[J]. Journal of Agricultural Resources and Environment, 2020, 37(5): 709−718

[23] 朱福才, 张明, 杜绍敏, 等. 大庆市地下水资源开发利用现状分析与对策[J]. 黑龙江水专学报, 2009, 36(2): 27−31
ZHU F C, ZHANG M, DU S M, et al. Development and utilization research of shallow groundwater resources in Daqing City[J]. Journal of Heilongjiang Hydraulic Engineering College, 2009, 36(2): 27−31

[24] 李晓萌. 沧州地区浅层地下水位动态特征及水位控制研究[D]. 石家庄: 河北地质大学, 2021
LI X M. Study on dynamic characteristics and control of shallow groundwater level in Cangzhou area[D]. Shijiazhuang: Hebei GEO University, 2021

[25] 臧亮, 张慧, 赵红安, 等. 黄骅市土壤含盐量空间变异特征和影响因素分析[J]. 土壤通报, 2017, 48(3): 545−551
ZANG L, ZHANG H, ZHAO H A, et al. Assessment on spatial variability and influencing factors of soil salinity in Huanghua City[J]. Chinese Journal of Soil Science, 2017, 48(3): 545−551

[26] 王颖, 崔江慧, 刘会玲, 等. 环渤海地区盐渍土养分空间分布特征及影响因素分析[J]. 湖北农业科学, 2016, 55(6): 1390−1394, 1398
WANG Y, CUI J H, LIU H L, et al. Saline soil nutrient spatial distribution characteristics and influencing factors of around Bohai Sea Region[J]. Hubei Agricultural Sciences, 2016, 55(6): 1390−1394, 1398

[27] 王金哲, 张光辉, 严明疆, 等. 环渤海平原土壤和浅层地下水化学特征的空间关系研究[J]. 干旱区资源与环境, 2018, 32(8): 128−134
WANG J Z, ZHANG G H, YAN M J, et al. Spatial correlation between soil and groundwater chemistry characteristics in the plain around the Bohai Sea[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2018, 32(8): 128−134

[28] 周在明. 环渤海低平原土壤盐分空间变异性及影响机制研究[D]. 北京: 中国地质科学院, 2012
ZHOU Z M. Spatial variability and its effect mechanism of soil salinity in the low plain around the Bohai Sea[D]. Beijing: Chinese Academy of Geological Sciences, 2012

[29] 王西琴, 姜智强, 张馨月. 地下水灌区水价确定及其节水减排估算——以河北省南皮县为例[J]. 中国生态农业学报 (中英文), 2023, 31(5): 776−784
WANG X Q, JIANG Z Q, ZHANG X Y. Determination of water price and estimation of water savings and emission reduction in groundwater irrigation areas: A case study of Nanpi County, Hebei Province[J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2023, 31(5): 776−784

[30] 杨雪婷, 曹永强, 李可欣, 等. 基于 SAPEI 的河北省玉米生育期旱涝演变特征[J]. 南水北调与水利科技 (中英文), 2023, 21(2): 407−416
YANG X T, CAO Y Q, LI K X, et al. Evolution characteristics of droughts and floods in different stage of maize in Hebei Province based on SAPEI[J]. South-to-North Water Transfers and Water Science & Technology, 2023, 21(2): 407−416

[31] 李镕基, 杨天一, 刘帆, 等. 华北平原冬小麦-夏玉米农田蒸散观测对比研究[J]. 中国生态农业学报 (中英文), 2024, 32(5): 851−859
LI R J, YANG T Y, LIU F, et al. A comparison and discussion of observational studies on farmland evapotranspiration in the North China Plain[J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2024, 32(5): 851−859

[32] ALLEN R G, PEREIRA L S, RAES D, et al. FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56[R]. Rome: United Nations Food and Agriculture Organization, 1998

[33] 周浩, 马泉来, 杨崇科, 等. 基于 MODIS 的沿黄粮食主产区耕地利用水分盈亏特征分析[J]. 农业工程学报, 2023, 39(7): 119−127
ZHOU H, MA Q L, YANG C K, et al. Cultivated land changes induced water surplus and deficit characteristics in the main grain-production areas along the Yellow River using MODIS[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2023, 39(7): 119−127

[34] 张燕, 廖允成, 强生才, 等. 宁夏地区春玉米灌溉需水量特征研究[J]. 西北农林科技大学学报 (自然科学版), 2024, 52(5): 21−32, 47
ZHANG Y, LIAO Y C, QIANG S C, et al. Characteristics of irrigation requirement of spring maize in Ningxia[J]. Journal of Northwest A & F University (Natural Science Edition), 2024, 52(5): 21−32, 47

[35] MANN H B. Nonparametric tests against trend[J]. Econometrica, 1945, 13(3): 245−259

[36] JUNG M, REICHSTEIN M, CIAIS P, et al. Recent decline in the global land evapotranspiration trend due to limited moisture supply[J]. Nature, 2010, 467(7318): 951−954

[37] 陈永金, 马胜兰, 许婕, 等. 华北地区近 65a 气候变化及其与相关因子关系分析[J]. 河北师范大学学报 (自然科学版), 2021, 45(3): 314−324
CHEN Y J, MA S L, XU J, et al. Analysis on climate change and related factors in North China in recent 65 years[J]. Journal of Hebei Normal University (Natural Science Edition), 2021, 45(3): 314−324

[38] 赵英杰. 港口发展如何解决区域大气环境容量问题[J]. 科技资讯, 2013, 11(10): 157−158
ZHAO Y J. How to solve the problem of regional atmospheric environmental capacity in port development[J]. Science & Technology Information, 2013, 11(10): 157−158

[39] 李菊香, 田秀霞, 谷永利, 等. 邯郸市近 46 年风向风速特征分析[J]. 气象与环境科学, 2021, 44(4): 81−88
LI J X, TIAN X X, GU Y L, et al. Characteristics of wind direction and speed in the late 46 years in Handan of Hebei Province[J]. Meteorological and Environmental Sciences, 2021, 44(4): 81−88

[40] 曹永强, 朱明明, 李维佳. 河北省典型区主要作物有效降雨量和需水量特征[J]. 生态学报, 2018, 38(2): 560−570

CAO Y Q, ZHU M M, LI W J. Effective precipitation and water requirements of crops in Hebei Province over 60 years[J]. Acta Ecologica Sinica, 2018, 38(2): 560−570

[41] 韩惠芳, 李全起, 董宝娣, 等. 灌溉频次和时期对冬小麦籽粒产量及品质特性的影响[J]. 生态学报, 2010, 30(6): 1548−1555
HAN H F, LI Q Q, DONG B D, et al. Effects of irrigation frequency and stages on grain yield and quality characteristics of winter wheat[J]. Acta Ecologica Sinica, 2010, 30(6): 1548−1555

[42] 吕鹏, 吕广德, 刘光亚, 等. 冬小麦机械镇压节水增产抗逆技术研究初探[J]. 中国农技推广, 2024, 40(9): 41−44
LYU P, LYU G D, LIU G Y, et al. Preliminary study on mechanical suppression of winter wheat to save water, increase production and resist stress[J]. China Agricultural Technology Extension, 2024, 40(9): 41−44

[43] 于滢博. 黄骅市小麦高产栽培技术[J]. 现代农村科技, 2023(11): 19−20
YU Y B. High-yield cultivation techniques of wheat in Huanghua City[J]. Xiandai Nongcun Keji, 2023(11): 19−20

[44] 陈素英, 邵立威, 孙宏勇, 等. 微咸水灌溉对土壤盐分平衡与作物产量的影响[J]. 中国生态农业学报, 2016, 24(8): 1049−1058
CHEN S Y, SHAO L W, SUN H Y, et al. Effect of brackish water irrigation on soil salt balance and yield of both winter wheat and summer maize[J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2016, 24(8): 1049−1058

[45] 梁硕硕, 房琴, 闫宗正, 等. 水分调控降低盐分对夏玉米的影响[J]. 中国生态农业学报, 2018, 26(9): 1388−1397
LIANG S S, FANG Q, YAN Z Z, et al. Moisture control reduces soil salt effect on summer maize[J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2018, 26(9): 1388−1397

[46] 高聪帅, 邵立威, 闫宗正, 等. 不同矿化度微咸水灌溉冬小麦对下季作物产量和周年土壤盐分平衡的影响[J]. 中国生态农业学报 (中英文), 2021, 29(5): 809−820
GAO C S, SHAO L W, YAN Z Z, et al. Annual soil salt balance and crop performance under brackish water irrigation during the winter wheat season[J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2021, 29(5): 809−820

[47] 秦俊灵, 魏瑞江, 魏秀梅, 等. 不同水文年型下河北旱碱麦需水量和缺水量分析[J]. 麦类作物学报, 2025, 45(3): 404−411
QIN J L, WEI R J, WEI X M, et al. Analysis of water demand and water deficit of drought-alkali wheat in Hebei under different hydrological year patterns[J]. Journal of Triticeae Crops, 2025, 45(3): 404−411